ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3. РАЗГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА К ОБЪЕКТАМ ФАЙЛОВОЙ СИСТЕМЫ

1. Укажите минимальный набор разрешений (прав доступа), необходимых для:

- загрузки операционной системы;
- входа Пользователя (user) и Администратора (admin) в систему;
- работы с приложениями, установленными администратором.

Разрешения указывать в форме R, W, X, в таблице:

Название объекта доступа	**Администратор**	**Пользователь**
объект доступа	*разрешения (права доступа)*	*разрешения (права доступа)*
объект доступа	*разрешения (права доступа)*	*разрешения (права доступа)*
...	...	...

2. Преобразуйте файловую систему FAT (File Allocation Table) в NTFS (New Technology File System). Опишите преобразование в отчете с использованием скриншотов (минимум 2 способа) (в отчете составить подробное описание выполнения задания со скриншотами).

3. Создать файл с названием «номер_студента_в_списке_группы.txt» и папку «номер_студента_в_списке_группы», в которую поместить созданный файл. Ответить на вопросы:

- Какие разрешения (права доступа) будут у Пользователя и у Администратора на файл «номер_студента_в_списке_группы.txt», если владельцем файла является Администратор, для Пользователя установлено разрешение «Запись» («Write»), для Администратора установлено разрешение «Чтение» («Read»), а для группы «Все» («Everyone») (оба пользователя входят в эту группу) - разрешение «Изменение» («Change»)?
- Какие разрешения (права доступа) будут у Пользователя и у Администратора на файл «номер_студента_в_списке_группы.txt», если владельцем папки «номер_студента_в_списке_группы» является Пользователь, для пользователя установлено разрешение «Чтение»

(«Read»), для Администратора установлено разрешение «Полный доступ» («Full control»), а для группы «Все» («Everyone») (оба пользователя входят в группу) – не установлены разрешения (установлено «No Access»)?

(в отчете расписать права доступа, продемонстрировав на скриншотах).

4. Выполните настройки встроенных механизмов защиты ОС Windows:

- Разрешить встроенными средствами ОС Windows пользователю запускать исполняемые файлы из папки «Program Files», запретить возможность её модификации.
- Разрешить встроенными средствами ОС Windows только пользователю System запуск процессов из системного диска. Предотвратить возможность его модификации.
- Запретить встроенными средствами ОС Windows пользователю запись информации на внешние flash-накопители.
- Запретить встроенными средствами ОС Windows пользователю запуск программ с внешних flash-накопителей.
- Запретить встроенными средствами ОС Windows пользователю запуск программ из сети (с разделенных в сети файловых объектов).
- Проиллюстрировать невозможность разделения встроенными средствами ОС Windows между пользователями некоторых объектов из папки «All users».
- Завести папку для хранения данных, разрешить встроенными средствами ОС Windows доступ пользователя к этой папке с данными, предотвратить возможность её переименования и создание новых папок для хранения данных. Остальным пользователям доступ к этой папке запретить.
- Разрешить встроенными средствами ОС Windows доступ пользователя только к одной папке с данными, предотвратить возможность её переименования и создание новых папок для хранения данных. Остальным пользователям доступ к этой папке запретить.
- Завести файл на диске для хранения данных, разрешить встроенными средствами ОС Windows доступ пользователя к этому файлу с данными, предотвратить возможность его переименования и создание новых файлов для хранения данных. Остальным пользователям доступ к этому файлу запретить встроенными средствами ОС Windows.
- Разрешить встроенными средствами ОС Windows доступ пользователя только к одному файлу с данными, предотвратить возможность его переименования и создание новых файлов для хранения данных. Остальным пользователям доступ к этому файлу запретить.

– Запретить запуск приложений, начинающихся на символ «D», из домашних каталогов пользователей.

(в отчете представить подробное описание настроек встроенных механизмов защиты и выполненных действий со скриншотами).

5. Разрешите средствами операционной системы выполнять системные и прикладные программы только из папок %ProgramFiles% и %SystemRoot% (в отчете представить подробное описание выполнения задания со скриншотами).

6. Сравните файловые системы FAT и NTFS (в отчете представить сравнение в виде таблицы).

7. Опишите все возможные способы задания разрешений (прав доступа) к файлам и папкам (со скриншотами в отчете).